

TUGAS ALGORITMA PEMROGRAMAN PEKAN 8

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

OPERASI LOGIKA GUI



Disusun oleh:

Muhammad Fharel

2511531010

Kelas Praktikum D

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi S.T.M.T

Asisten Praktikum:

Muhammad Zaki Al Hafiz

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2025

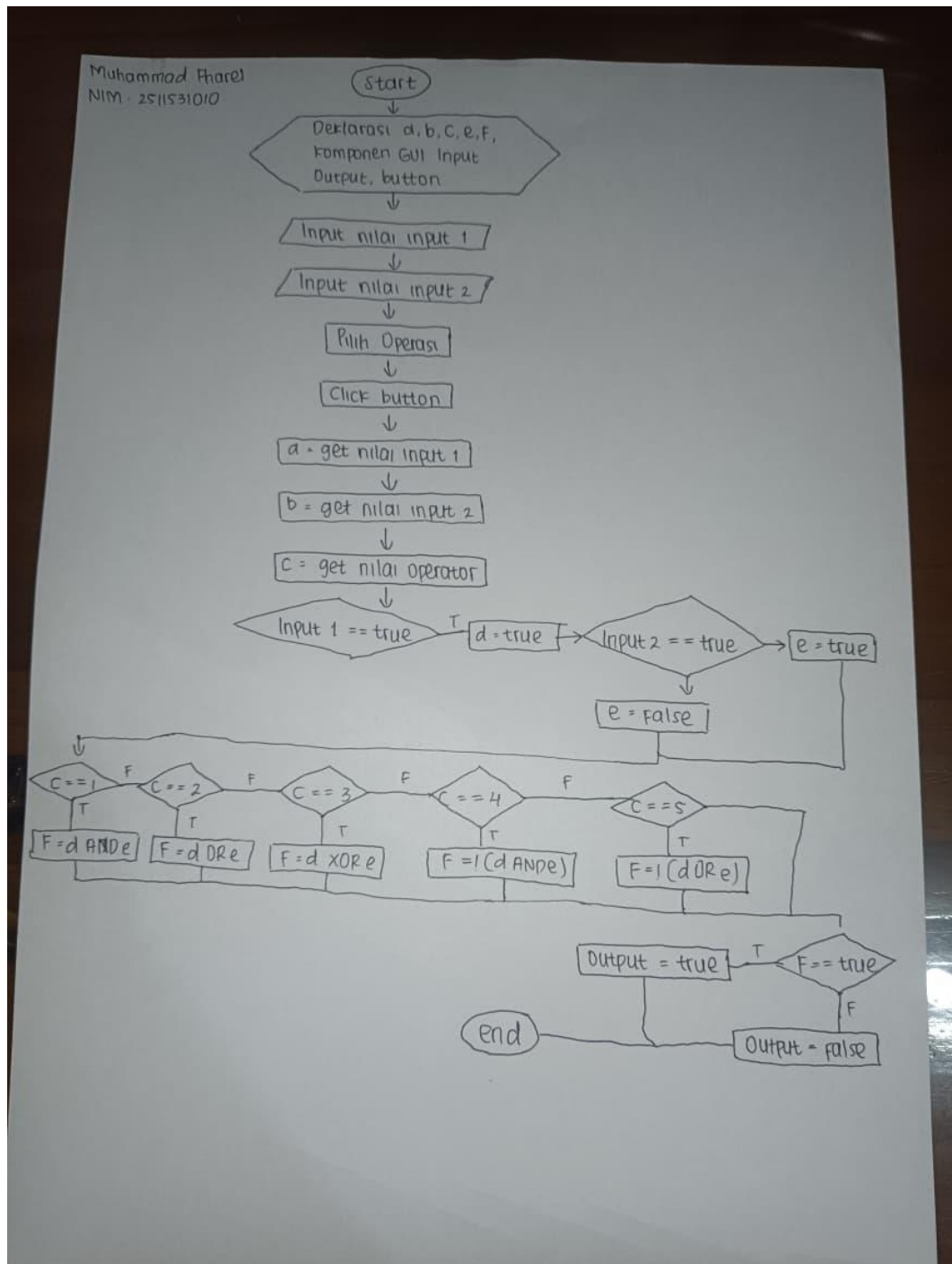
1. Pseudocode

Judul :OperasiLogikaGUI {Menggunakan operasi logika dengan berbasis GUI}
Deklarasi: ComboBox input1 ComboBox input2 ComboBox Operator TextField output Tombol "click" A,b,c : integer D,e,f : boolean
komponen: - ComboBox input1← {True, False} - ComboBox input2 ← {True, False} - ComboBox Operator ← {AND, OR, XOR, NAND, NOR} Aksi tombol "Click" ditekan: A ← ambil nilai input1 B ← ambil nilai input2 C ← ambil nilai operator if (a) then d = true else then d = false endif if (b) then e = true else then e= false endif // Proses operasi logika berdasarkan operator If operator adalah "AND" then

```
f = d AND e
else if operator adalah "OR" then
    f = d OR e
else if operator adalah "XOR" then
    f = (d != e)
else if operator adalah "NAND" then
    f = NOT (d AND e)
else if operator adalah "NOR" then
    f = NOT (d OR e)
endIf

If f bernilai true then
    output = "True"
else
    output = "False"
endIf
```

2. Flowchart



3. Kode Pemograman

```
1 package pekan8_2511531010;
2
3 import java.awt.EventQueue;
4
5 import javax.swing.JFrame;
6 import javax.swing.JPanel;
7 import javax.swing.border.EmptyBorder;
8
9 import java.awt.EventQueue;
10 import java.awt.event.ActionEvent;
11 import java.awt.event.ActionListener;
12 import java.text.NumberFormat;
13
14 import javax.swing.JFrame;
15 import javax.swing.JPanel;
16 import javax.swing.border.EmptyBorder;
17 import javax.swing.JLabel;
18 import javax.swing.SwingConstants;
19 import javax.swing.JComboBox;
20 import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
21 import javax.swing.JTextField;
22 import javax.swing.JButton;
23 import java.awt.Font;
24
25 public class TugasAlproPekan8_2511531010 extends JFrame {
26
27     private static final long serialVersionUID = 1L;
28     private JPanel contentPane;
29     private JTextField output;
30
31     /**
32      * Launch the application.
33      */
34
35     public static void main(String[] args) {
36         EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
37             public void run() {
38                 try {
39                     TugasAlproPekan8_2511531010 frame = new TugasAlproPekan8_2511531010();
40                     frame.setVisible(true);
41                 } catch (Exception e) {
42                     e.printStackTrace();
43                 }
44             }
45         });
46     }
47
48     /**
49      * Create the frame.
50      */
51     public TugasAlproPekan8_2511531010() {
52         setResizable(false);
53         setTitle("Operasi Logika");
54         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
55         setBounds(100, 100, 353, 300);
56         contentPane = new JPanel();
57         contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
58         setContentPane(contentPane);
59         contentPane.setLayout(null);
60
61         JLabel lblNewLabel = new JLabel("OPERASI LOGIKA");
62         lblNewLabel.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 13));
63         lblNewLabel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
64         lblNewLabel.setBounds(25, 11, 269, 14);
65         contentPane.add(lblNewLabel);
66
67         JLabel lblOperand = new JLabel("Operand 1");
68         lblOperand.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEFT);
69         lblOperand.setBounds(10, 43, 111, 14);
70         contentPane.add(lblOperand);
71
72         JLabel lblOperand_1 = new JLabel("Operand 2");
```

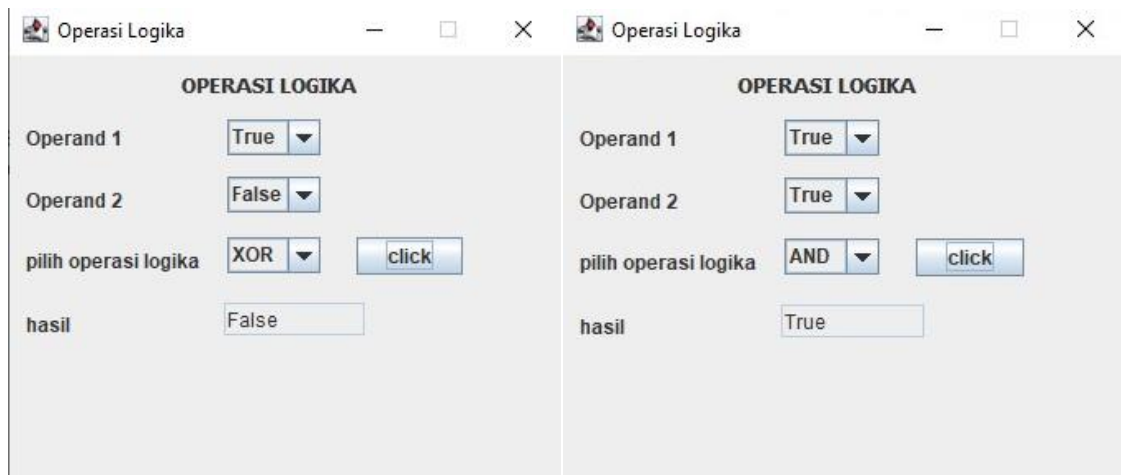
```

73     lblOperand_1.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEFT);
74     lblOperand_1.setBounds(10, 81, 86, 14);
75     contentPane.add(lblOperand_1);
76
77     JLabel lblPilihOperasiLogika = new JLabel("Pilih Operasi Logika");
78     lblPilihOperasiLogika.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEFT);
79     lblPilihOperasiLogika.setBounds(10, 118, 111, 14);
80     contentPane.add(lblPilihOperasiLogika);
81
82     JLabel lblHasil = new JLabel("hasil");
83     lblHasil.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEFT);
84     lblHasil.setBounds(10, 157, 111, 14);
85     contentPane.add(lblHasil);
86
87     JComboBox input1 = new JComboBox();
88     input1.setModel(new DefaultComboBoxModel(new String[] {"True", "False"}));
89     input1.setBounds(133, 39, 57, 22);
90     contentPane.add(input1);
91
92     JComboBox input2 = new JComboBox();
93     input2.setModel(new DefaultComboBoxModel(new String[] {"True", "False"}));
94     input2.setBounds(133, 74, 57, 22);
95     contentPane.add(input2);
96
97     JComboBox Operator = new JComboBox();
98     Operator.setModel(new DefaultComboBoxModel(new String[] {"AND", "OR", "XOR", "NAND", "NOR"}));
99     Operator.setBounds(133, 111, 57, 22);
100    contentPane.add(Operator);
101
102    ouput = new JTextField();
103    ouput.setEditable(false);
104    ouput.setBounds(131, 151, 86, 20);
105    contentPane.add(ouput);
106    ouput.setColumns(10);
107
108    JButton button = new JButton("click");
109    button.addActionListener(new ActionListener() {
110
111        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
112
113            int a, b, c;
114            boolean d, e1, f;
115            a = input1.getSelectedIndex();
116            if(a == 0) d = true;
117            else d = false;
118            b = input2.getSelectedIndex();
119            if(b == 0) e1 = true;
120            else e1 = false;
121            c = Operator.getSelectedIndex();
122
123            if(c==0) {
124                if(d && e1) f = true;
125                else f = false;
126            }else if ( c == 1) {
127                if(d || e1) f = true;
128                else f = false;
129            }else if ( c== 2) {
130                if( d == e1) f = true;
131                else f = false;
132            }else if ( c== 3){
133                if(!(d && e1)) f = true;
134                else f = false;
135            }else {
136                if(!(d || e1)) f = true;
137                else f = false;
138            }
139
140            if(f) ouput.setText("True");
141            else ouput.setText("False");
142        }
143    });
144    button.setBounds(212, 111, 65, 23);
145    contentPane.add(button);
146 }
147 }

```

4. Output Program

Program ini dirancang agar tidak menimbulkan *exception* maupun kesalahan logika. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, kedua *input* menggunakan pilihan bernilai *true* atau *false*, sehingga pengguna tidak memiliki kemungkinan untuk memasukkan format lain yang dapat menimbulkan kesalahan konversi data. Kedua, pemilihan operator dilakukan melalui *JComboBox*, sehingga pengguna hanya dapat memilih operator logika yang valid dan tidak bisa memilih opsi di luar itu. Ketiga, kolom hasil dibuat dalam kondisi *uneditable*, sehingga *output* tidak dapat diubah secara manual oleh pengguna dan selalu menampilkan nilai sesuai dengan *input* serta operator yang dipilih.



5. Penjelasan Singkat

Program ini memanfaatkan *JSwing* sebagai antarmuka GUI pada bahasa Java, dengan komponen seperti *label*, *JComboBox*, dan tombol untuk menjalankan fungsinya. Kedua input hanya menyediakan pilihan *true* dan *false*, sehingga pengguna tidak bisa memasukkan nilai di luar itu. Ketika tombol klik ditekan, program akan mengeksekusi operasi logika sesuai operator yang dipilih. Misalnya, jika kedua input bernilai *true* dan operator yang digunakan adalah *AND*, maka hasilnya adalah *true*. Namun jika salah satu atau kedua *input* bernilai *false*, hasil operasi *AND* akan menjadi *false*. Proses ini berlaku serupa untuk operator logika lainnya, sehingga program memberikan *output* sesuai hubungan logika yang dipilih pengguna.